Дисциплина: Компьютерная графика
Выполнил: студент гр. 4, Попов Данила Денисович
Тема: Исследование цветовых моделей и их программная реализация

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

1. Цель и задачи работы

Цель работы: Изучить математический аппарат и физический смысл базовых цветовых пространств: аддитивной модели (RGB), субтрактивной модели (CMYK) и перцептивной модели (HSV). Разработать программное обеспечение (веб-приложение) для интерактивного пересчета цветовых координат между указанными моделями в режиме реального времени.

2. Теоретические основы

Цветовая модель представляет собой абстрактный математический инструмент для описания цветов с помощью числовых кортежей. В рамках данной работы рассматриваются три основные модели:

- **RGB (Red, Green, Blue)** — аддитивная модель, применяемая в мониторах и экранах. Цвет формируется за счет сложения лучей света. Диапазон каждой компоненты: [0, 255].
- **CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key)** — субтрактивная модель для полиграфии, основанная на свойстве красок поглощать свет. Четвертый канал (K) отвечает за формирование глубокого черного цвета. Диапазон: [0, 100]%.
- **HSV (Hue, Saturation, Value)** — перцептивная (цилиндрическая) модель. Интуитивно понятна человеку: H (цветовой тон) задается углом [0, 360°], S (насыщенность) и V (яркость) — в диапазоне [0, 100]%.

В основе программной реализации лежит алгоритм, использующий RGB в качестве промежуточного «моста» для всех преобразований. Значения R, G, B предварительно нормируются к отрезку [0, 1].

Алгоритм RGB → HSV:
Обозначим: $Max = max(R, G, B)$, $Min = min(R, G, B)$, $\Delta = Max - Min$.

$$H = \begin{cases} 0°, \text{если } \Delta = 0 \\ 60° \times (((G - B) / \Delta) \bmod 6), \text{если } Max = R \\ 60° \times (((B - R) / \Delta) + 2), \text{если } Max = G \\ 60° \times (((R - G) / \Delta) + 4), \text{если } Max = B \end{cases}$$

$$S = \begin{cases} 0, \text{если } Max = 0 \\ \Delta / Max, \text{если } Max \neq 0 \end{cases}$$

$$V = Max$$

Для обратного преобразования из HSV в RGB вычисляются промежуточные хроматические коэффициенты $C = V \times S$ и $X = C \times (1 - |(H / 60°) \bmod 2 - 1|)$. Итоговый цвет собирается путем добавления компоненты $m = V - C$ к полученному сектору цветового круга.

3. Архитектура программного решения

Проект реализован по паттерну клиент-серверного микросервиса, что позволяет отделить интерфейсную часть от вычислительной логики:

- **Backend (Python / Flask):** Сервер принимает JSON-запросы, маршрутизирует их и выполняет математические преобразования цветовых моделей с использованием чисел с плавающей точкой (для сохранения точности расчетов).
- **Frontend (HTML / CSS / JS):** Клиентская часть отвечает за реактивность интерфейса. Обновление значений в любом поле ввода (или сдвиг ползунка) инициирует асинхронный fetch-запрос к API сервера.

4. Результаты работы

Ниже представлен интерфейс разработанного веб-приложения, демонстрирующий мгновенную синхронизацию моделей CMYK, RGB и HSV при выборе цвета. Приложение корректно обрабатывает ввод через текстовые поля, ползунки (range) и системную палитру.

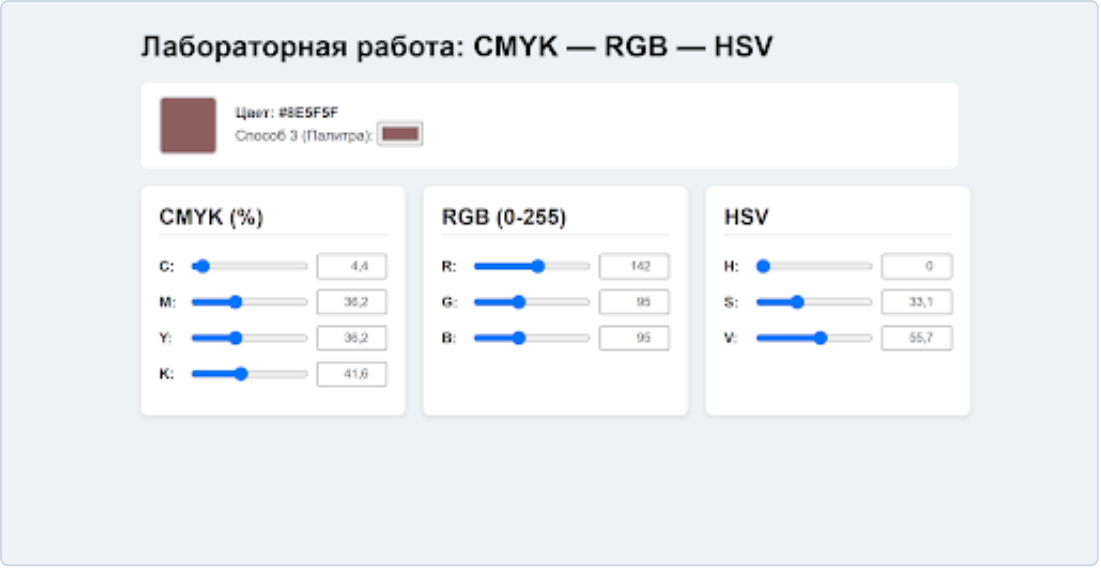


Рис 1. Интерактивный пересчет цветовых моделей в реальном времени

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы математические принципы базовых цветовых моделей и успешно реализован алгоритм их взаимного преобразования. Тестирование программы позволило сделать следующие выводы:

1. **Специфика вырождения координат:** При преобразованиях обнаружены точки необратимости. Например, в модели HSV при нулевой насыщенности (ахроматические цвета, оттенки серого) параметр цветового тона (H) математически не определен (утрачивает смысл) и обычно приравнивается к нулю.
2. **Вариативность черного в CMYK:** Идеализированный алгоритм всегда выделяет максимум черного в канал K (Key). Однако на практике в полиграфии генерация черного может